3단원 마무리 실전 문제

01

행렬 $A=\begin{pmatrix}3 & -1 & 2\\ 4 & 0 & 5\end{pmatrix}=(a_{ij})$에 대하여 a_{23}의 값은?

① -1 ② 0 ③ 2 ④ 3 ⑤ 5

2행 3열에 있는 성분의 값을 구하면 되므로 답은 5이다.

02

두 행렬

$$A=\begin{pmatrix}2 & -1\\ 3 & 4\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}1 & 3\\ -2 & 5\end{pmatrix}$$

에 대하여 행렬 $A+B$의 $(2,\,1)$ 성분의 값은?

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

$A+B=\begin{pmatrix}3 & 2\\ 1 & 9\end{pmatrix}$이므로 2행 1열에 있는 성분의 값은 1이다.

03

두 행렬

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & 1\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}3 & 0\\ 1 & 4\end{pmatrix}$$

에 대하여 행렬 AB의 $(1,\,2)$ 성분의 값은?

① 4 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 10

$AB=\begin{pmatrix}5 & 8\\ 7 & 4\end{pmatrix}$이므로 1행 2열에 있는 성분의 값은 8이다.

04

실수 k에 대하여 행렬

$$A=\begin{pmatrix}k & 2\\ 3 & 1\end{pmatrix}$$

의 역행렬이 존재하지 않도록 하는 k의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

역행렬이 존재하지 않으므로 $\det A=k-6=0$이다. 따라서 $k=6$.

05

2×2 행렬 A, B가 역행렬을 갖고

$$\det A=2,\quad \det B=-4$$

일 때, $\det\left((AB)^{-1}B^2\right)$의 값은?

① -8 ② -2 ③ 2 ④ 8 ⑤ 16

행렬과 행렬식의 성질을 이용하면 된다.

$$\begin{aligned}\det\left((AB)^{-1}B^2\right)&=\det\left(B^{-1}A^{-1}B^2\right)\\ &=\frac{1}{\det B}\times\frac{1}{\det A}\times(\det B)^2\\ &=\frac{\det B}{\det A}\\ &=-2\end{aligned}$$

06

어느 제과점의 두 매장에서 지난주와 이번 주에 판매한 빵과 음료의 수량을 나타내는 행렬이 각각

$$A=\begin{pmatrix}40 & 25\\ 30 & 35\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}50 & 30\\ 25 & 45\end{pmatrix}$$

이다. 단, 행은 1호점과 2호점을, 각 열은 빵과 음료를 순서대로 나타낸다. 이때 2호점에서 지난주와 이번 주에 판매한 음료의 총 수량은?

① 70개 ② 80개 ③ 90개
④ 100개 ⑤ 110개

지난주와 이번 주에 판매한 음료의 총 수량을 구하므로 두 행렬을 덧셈하여 $A+B$를 구하면 된다.

$$A+B=\begin{pmatrix}90 & 55\\ 55 & 80\end{pmatrix}$$

2행 2열이 2호점 음료 판매 총 수량이므로 답은 80개다.

07

지우와 하준이는 생일을 비밀로 전하는 놀이를 한다. 생일의 월을 m, 일을 d라 할 때, 행렬 $\begin{pmatrix}m\\ d\end{pmatrix}$에 미리 약속한 행렬 $A=\begin{pmatrix}3 & 2\\ 1 & 1\end{pmatrix}$을 곱한 결과를 암호로 보낸다. 지우가 하준이에게서 받은 암호가 $\begin{pmatrix}68\\ 31\end{pmatrix}$일 때, 하준이의 생일은?

① 3월 14일 ② 5월 20일 ③ 6월 15일
④ 6월 25일 ⑤ 9월 16일

※ 이처럼 숫자 정보를 행렬에 곱해 암호로 바꾸어 보내면, 받는 사람은 약속한 행렬의 역행렬을 곱해서 원래 정보를 알아낼 수 있다. 실제 온라인 뱅킹이나 전자상거래에서도 암호를 사용한다.

$\begin{pmatrix}3 & 2\\ 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}m\\ d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}68\\ 31\end{pmatrix}$이므로 $\begin{pmatrix}m\\ d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & -2\\ -1 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}68\\ 31\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6\\ 25\end{pmatrix}$이다.

따라서 하준이의 생일은 6월 25일이다.

08

어느 도서관의 작년 소설책과 만화책 대출 권수의 합은 500권이었다. 올해는 작년에 비해 소설책 대출 권수는 20% 증가하고, 만화책 대출 권수는 10% 감소하여 두 종류의 올해 대출 권수의 합이 540권이 되었다. 올해 만화책 대출 권수는?

① 180권 ② 200권 ③ 300권
④ 360권 ⑤ 540권

작년 소설책 대출 권수 x, 작년 만화책 대출 권수 y라 하자.

$x+y=500$ … ①

$0.2x-0.1y=40$이므로 $2x-y=400$ … ②

이다.

①, ② 두 식을 행렬로 나타내면

$$\begin{pmatrix}1 & 1\\ 2 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}500\\ 400\end{pmatrix}$$

이고, $\begin{pmatrix}1 & 1\\ 2 & -1\end{pmatrix}$의 역행렬을 구하면

$$-\frac{1}{3}\begin{pmatrix}-1 & -1\\ -2 & 1\end{pmatrix}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 2 & -1\end{pmatrix}$$

이므로

$$\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 2 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}500\\ 400\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}300\\ 200\end{pmatrix}$$

이다. 따라서 올해 만화책 대출 권수는 $0.9y$이므로 180권임을 알 수 있다.

09

두 학생 민준, 서연이 일주일 동안 점심으로 먹은 김밥과 라면의 횟수, 그리고 1회 섭취당 열량과 나트륨의 양이다.

[표1] 섭취 횟수 (회)

	김밥	라면
민준	3	2
서연	1	4

[표2] 1회 섭취량

	열량(kcal)	나트륨(mg)
김밥	400	1,000
라면	500	1,800

[표1], [표2]를 각각 행렬 A, B로 나타낼 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 행렬 AB의 $(1, 2)$ 성분은 민준이 일주일 동안 섭취한 나트륨의 총량이며 $6{,}600\,\mathrm{mg}$이다.
ㄴ. 행렬 AB의 $(2, 1)$ 성분은 서연이 일주일 동안 먹은 라면의 총열량이다.
ㄷ. 서연이 일주일 동안 섭취한 열량은 민준보다 $200\,\mathrm{kcal}$ 더 많다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[표1]을 행렬 A로 나타내면 $A=\begin{pmatrix}3 & 2\\ 1 & 4\end{pmatrix}$

[표2]를 행렬 B로 나타내면 $B=\begin{pmatrix}400 & 1{,}000\\ 500 & 1{,}800\end{pmatrix}$

행렬 $AB=\begin{pmatrix}3 & 2\\ 1 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}400 & 1{,}000\\ 500 & 1{,}800\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2{,}200 & 6{,}600\\ 2{,}400 & 8{,}200\end{pmatrix}$

행렬 AB를 표로 나타내면 다음과 같다.

	열량(kcal)	나트륨(mg)
민준	2,200	6,600
서연	2,400	8,200

ㄱ. 행렬 AB의 $(1, 2)$ 성분은 민준이 일주일 동안 섭취한 나트륨의 총량이며, $6{,}600\,\mathrm{mg}$이다. (참)

ㄴ. 행렬 AB의 $(2, 1)$ 성분은 서연이 일주일 동안 먹은 김밥과 라면의 총열량이다. (거짓)

ㄷ. 서연이 일주일 동안 섭취한 열량은 $2{,}400\,\mathrm{kcal}$, 민준이 일주일 동안 섭취한 열량은 $2{,}200\,\mathrm{kcal}$이므로 $200\,\mathrm{kcal}$차이가 난다. (참)

10

어느 쇼핑몰은 바른 택배와 빠른 택배에 상자를 맡겨 배송한다. 두 택배사는 상자 크기에 따라 상자 1개당 배송비가 다르다. 다음은 상자 1개당 배송비와 두 택배사가 4월과 5월에 청구한 금액이다. 월별 배송 기록은 사라졌고, 각 달에 보낸 소형·대형 상자의 수는 택배사와 관계없이 같다.

[표1] 상자 1개당 배송비(천 원)

	소형	대형
바른택배	3	5
빠른택배	2	4

[표2] 월별 청구액(천 원)

	4월	5월
바른택배	76	84
빠른택배	56	60

4월과 5월에 쇼핑몰이 보낸 소형 상자와 대형 상자의 개수를 모두 합하면?

① 36개 ② 38개 ③ 40개 ④ 42개 ⑤ 44개

[표1]과 [표2]를 각각 행렬 A, B로 나타내고

$$A=\begin{pmatrix}3 & 5\\ 2 & 4\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}76 & 84\\ 56 & 60\end{pmatrix}$$

다음 표를 행렬 X로 나타내자.

	4월	5월
소형		
대형		

그러면 $AX=B$를 만족한다. 이때 $\det A=2$이므로 A는 역행렬이 존재하고, $X=A^{-1}B$임을 알 수 있다. 따라서

$$X=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}4 & -5\\ -2 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}76 & 84\\ 56 & 60\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}12 & 18\\ 8 & 6\end{pmatrix}$$

이므로, 4월과 5월에 쇼핑몰이 보낸 소형 상자와 대형 상자의 개수를 다 합하면 44개다.

11

두 통신사 한빛 통신과 푸른 통신만 존재하는 시장에서 소비자는 매달 둘 중 하나를 이용한다. 한빛 통신 이용자의 90%는 다음 달에도 한빛 통신을 이용하고 10%는 푸른 통신으로 바꾸며, 푸른 통신 이용자의 60%는 다음 달에도 푸른 통신을 이용하고 40%는 한빛 통신으로 바꾼다. 이번 달 시장 점유율이 한빛 통신 75%, 푸른 통신 25%일 때, 두 달 전 한빛 통신의 점유율은? (단, 전체 소비자의 수는 변하지 않는다.)

① 50% ② 55% ③ 60% ④ 65% ⑤ 70%

두달 전 한빛 통신 점유율을 x,

두달 전 푸른 통신 점유율을 y라고 하고, $X=\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$라 두자.

다음 표를 행렬로 A로 나타내면

	한빛 통신	푸른 통신
한달 뒤 한빛 통신	0.9	0.4
한달 뒤 푸른 통신	0.1	0.6

$A=\begin{pmatrix}0.9 & 0.4\\0.1 & 0.6\end{pmatrix}$이다.

행렬 AX의 각 성분은 한달 전 두 통신사 이용자 수를

행렬 A^2X의 각 성분은 이번 달 두 통신사 이용자 수를 나타낸다.

$$A^2=\begin{pmatrix}0.9 & 0.4\\0.1 & 0.6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0.9 & 0.4\\0.1 & 0.6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0.85 & 0.6\\0.15 & 0.4\end{pmatrix}$$

이므로,

$$A^2X=\begin{pmatrix}0.85 & 0.6\\0.15 & 0.4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0.75\\0.25\end{pmatrix}$$

이다. 행렬 $\begin{pmatrix}0.85 & 0.6\\0.15 & 0.4\end{pmatrix}$의 역행렬을 구하면

$$4\begin{pmatrix}0.4 & -0.6\\-0.15 & 0.85\end{pmatrix}$$

이므로

$$\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=4\begin{pmatrix}0.4 & -0.6\\-0.15 & 0.85\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0.75\\0.25\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0.4 & -0.6\\-0.15 & 0.85\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0.6\\0.4\end{pmatrix}$$

이다. 따라서 두 달 전 한빛 통신의 점유율은 60%이다.

12

어느 장난감 공방에서 오토바이 모형 X와 외발 로봇 Y를 만든다. 다음은 제품 1개를 만드는 데 필요한 부품의 개수와 부품 1개를 만드는 데 필요한 재료의 양이다.

[표1] 제품 1개당 필요한 부품(개)

	X	Y
바퀴	2	1
모터	1	1

[표2] 부품 1개당 필요한 재료(g)

	바퀴	모터
플라스틱	3	1
금속	1	1

이 공방에서 플라스틱 150 g과 금속 70 g을 남김없이 모두 사용하여 두 제품 X, Y를 만들었다. 이때 만든 오토바이 모형 X의 개수는?

① 5개 ② 10개 ③ 20개 ④ 30개 ⑤ 45개

오토바이 모형 X의 개수를 x, 외발 로봇 Y의 개수를 y라 하고

행렬 $X=\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$로 나타내자.

[표1]을 행렬로 나타내면 $A=\begin{pmatrix}2 & 1\\1 & 1\end{pmatrix}$이다.

[표2]를 행렬로 나타내면 $B=\begin{pmatrix}3 & 1\\1 & 1\end{pmatrix}$이다.

따라서 플라스틱과 금속의 사용량을 구하는 행렬은

$$BAX=\begin{pmatrix}150\\70\end{pmatrix}$$

이므로

$$X=(BA)^{-1}\begin{pmatrix}150\\70\end{pmatrix}$$

을 계산하면 된다.

$$BA=\begin{pmatrix}3 & 1\\1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & 1\\1 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}7 & 4\\3 & 2\end{pmatrix},\ (BA)^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}2 & -4\\-3 & 7\end{pmatrix}$$

이므로

$$X=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}2 & -4\\-3 & 7\end{pmatrix}\begin{pmatrix}150\\70\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}10\\20\end{pmatrix}$$

이다. 따라서 오토바이 모형 X는 10개를 만들었다.